

Analisi gerarchica bayesiana dei

Profili verticali di nutrienti del suolo

SOC, N e P in 40 campi agricoli in Tanzania

Bortoletto Davide Faedo Piero Paganelli Gabriele Zannini Pietro

Statistica Iterazione · Università degli Studi di Padova, a.a. 2025/26

8 giugno 2026

Abstract

La distribuzione verticale dei nutrienti del suolo è un indicatore chiave della qualità agronomica, ma i meccanismi che determinano le differenze tra campi nella forma del profilo di profondità restano poco quantificati. In questo lavoro analizziamo i profili verticali di carbonio organico (SOC), azoto totale e fosforo totale in 40 campi agricoli, con misurazioni a fino a sei profondità per campo, per un totale di 220 osservazioni. Sviluppiamo un modello bayesiano gerarchico con pendenza proporzionale che stima esplicitamente come la variabilità inter-campo del profilo verticale cambi con la profondità. I risultati mostrano che i campi con maggiore contenuto medio di SOC presentano profili significativamente più uniformi: la fertilità carboniosa si conserva meglio in profondità. Per l'azoto questo pattern è assente; per il fosforo è presente con evidenza moderata. La selezione predittiva identifica la tessitura fine (contrasto argilla/limo) come principale predittore within-field, mentre le pratiche di gestione risultano essenzialmente non significative dopo aver controllato per la struttura fisica del suolo. A differenza degli approcci standard basati su confronti stratificati per profondità, il modello proposto fornisce stime inferenziali dirette della relazione tra livello medio di campo e forma del profilo verticale, aprendo la strada a una caratterizzazione quantitativa dell'eterogeneità agronomica tra campi.

Indice

1	Introduzione	4
2	Dati	4
2.1	Disegno campionario	4
2.2	Variabili risposta	4
2.3	Covariate	4
2.4	Statistiche descrittive	4
3	Analisi esplorativa	4
3.1	Scelta della forma funzionale	4
3.2	Variabilità tra campi: ICC	4
3.3	Profili verticali individuali	4
3.4	Correlazione intercetta–slope: motivazione empirica di M-SP	7
3.5	Struttura spaziale	7
4	Modello statistico e inferenza	7
4.1	Selezione dell’approccio modellistico	7
4.2	Struttura del modello M-SP-RIRS-MVRE	7
4.3	Parametrizzazione non centrata (NCP)	7
4.4	Interpretazione dei parametri chiave	7
4.5	Prior	8
4.6	Impostazioni MCMC e diagnostica	8
5	Risultati e validazione del modello	12
5.1	Parametri strutturali: $\rho_r, \tau_{\alpha,r}, \tau_{\beta,r}$	12
5.2	Effetti fissi within-field (γ_r)	12
5.3	Posterior predictive check	12
5.4	Confronto architetturale (LOO-CV)	12
5.5	Correlazioni cross-risposta degli effetti di campo	12
5.6	Selezione variabili (projpred)	12
5.7	Robustezza	12
6	Discussione	14
6.1	SOC: correlazione slope–intercetta e meccanismi biologici	14
6.2	N: variabilità di slope senza correlazione con il livello	14
6.3	P: evidenza moderata	14
6.4	Effetti di management e pH	15
6.5	Indipendenza condizionale tra nutrienti e legame SOC–N	15
7	Conclusioni	15
A	Effetti di management (β_r)	15

B Trace plot dei parametri chiave

15

1. Introduzione

[~1 pagina. Importanza SOC/N/P nell'agricoltura tropicale; struttura verticale come indicatore di fertilità; domanda di ricerca (il decadimento con la profondità dipende dal livello medio del campo?); struttura del paper.]

2. Dati

2.1. Disegno campionario

[J = 40 campi in Tanzania, N ≈ 220 obs, fino a 6 profondità per campo (Bottom 10–120 cm).]

2.2. Variabili risposta

$$y_r = \log(\text{Perc}_r), \quad r \in \{\text{SOC}, N, P\}.$$

2.3. Covariate

	<i>k</i>	Covariata	Descrizione	Pre-elaborazione
Within-field.	1	logBottom	log(profondità [cm])	standardizzato
	2	Texture1	ILR ₁ (argilla vs limo)	standardizzato
	3	Texture2	ILR ₂ (argilla+limo vs sabbia)	standardizzato
	4	BulkDensity	densità apparente (g/cm ³)	standardizzato
	5	PH	pH del suolo	standardizzato

ILR (base di Helmert via `compositions::ilr`):

$$T_1 = \sqrt{\frac{1}{2}} \log\left(\frac{\text{Clay}}{\text{Silt}}\right), \quad T_2 = \sqrt{\frac{2}{3}} \log\left(\frac{\sqrt{\text{Clay} \cdot \text{Silt}}}{\text{Sand}}\right).$$

Between-field (binari 0/1). OnFarm, Irrigate, Fertilised, N_Natural.

2.4. Statistiche descrittive

3. Analisi esplorativa

3.1. Scelta della forma funzionale

3.2. Variabilità tra campi: ICC

[ICC ≈ 0.72 per logSOC dal modello nullo lmer; random intercept necessario e ben identificato.]

3.3. Profili verticali individuali

RENDERE VERTICALE e aggiungere P e togliere scritte brutte

Tabella 1: Statistiche descrittive ($N = 220$ osservazioni, $J = 40$ campi).

Variabile	Media	SD	Min	Mediana	Max
SOC (%)	1.304	1.047	0.010	1.059	5.489
N totale (%)	0.105	0.062	0.010	0.100	0.390
P totale (%)	0.105	0.098	0.010	0.080	0.920
Profondità (cm)	43.6	17.8	20.0	40.0	80.0
Texture1 (ILR ₁)	−0.635	0.331	−2.040	−0.630	0.458
Texture2 (ILR ₂)	1.118	0.563	−0.412	1.139	2.572
Densità app. (g/cm ³)	1.36	0.35	0.62	1.28	2.06
pH	5.72	0.34	4.84	5.69	6.99

Variabili di gestione (between-field, 0/1):

OnFarm	30/40 campi (75%)
Irrigate	25/40 campi (62%)
Fertilised	20/40 campi (50%)
N_Natural	5/40 campi (12%)

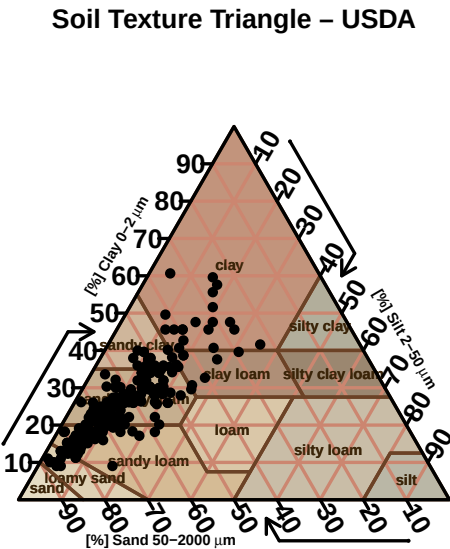


Figura 1: Triangolo USDA delle classi tessiturali per le 220 osservazioni. Le classi dominanti sono argilla-limosa (silty clay) e limo-argillosa (clay loam), con variabilità sostanziale tra i 40 campi.

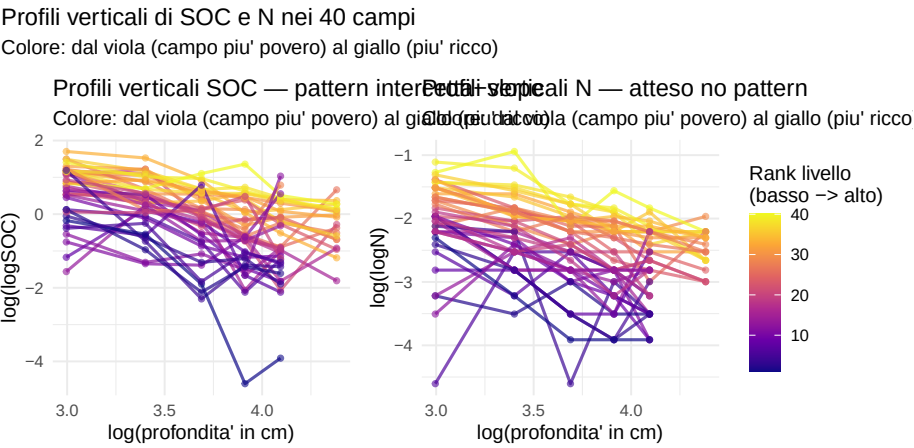


Figura 2: Spaghetti plot dei profili verticali di logSOC (colorati per livello medio del campo) e logN (grigio). I campi con SOC elevato mostrano profili più piatti.

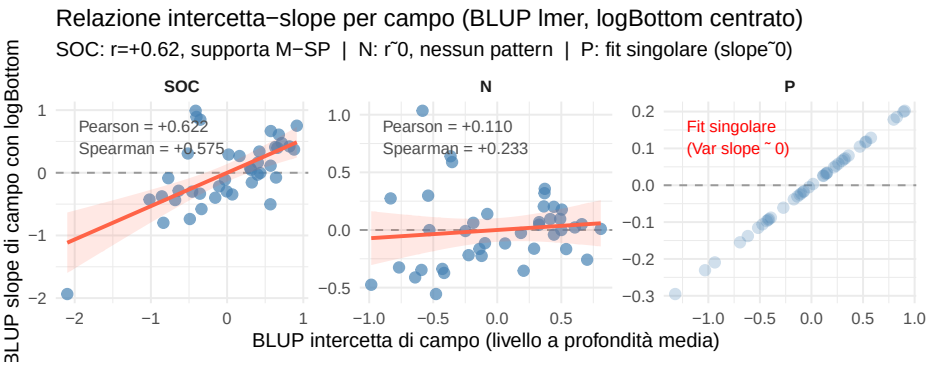


Figura 3: rimuovibile

3.4. Correlazione intercetta–slope: motivazione empirica di M-SP

A parole: correlazione tra slope e intercept

3.5. Struttura spaziale

[Moran's I e semivariogramma: nessuna autocorrelazione significativa per N e P; SOC debole. Conclusione: GP non necessario (confermato da LOO-CV, Sezione 5.4).]

4. Modello statistico e inferenza

4.1. Selezione dell'approccio modellistico

[Approcci LMM multivariati frequentisti (MCMCglmm e sommer, script 06) esplorati preliminarmente: modello trivariato con matrice G (between-field) e R (residui). Abbandonati per difficoltà di identificazione della struttura intercetta–slope nelle tre risposte e per la mancanza di un parametro interpretabile diretto. Motivazione per il passaggio al modello bayesiano M-SP-RIRS.]

4.2. Struttura del modello M-SP-RIRS-MVRE

Il modello finale stima tutti gli effetti casuali di campo congiuntamente come un vettore 6-dimensionale per ogni campo j , consentendo correlazioni cross-risposta.

Per ogni risposta $r \in \{\text{SOC}, N, P\}$ e osservazione i nel campo j :

$$y_{r,ij} \sim \mathcal{N}(\mu_{r,ij}, \sigma_r^2),$$

$$\mu_{r,ij} = \underbrace{\alpha_r}_{\text{intercetta globale}} + \underbrace{V_{2r-1,j}}_{\text{rand. intercept}} + \underbrace{V_{2r,j} \cdot x_{\log B,i}}_{\text{rand. slope}} + \underbrace{\gamma_r^\top \mathbf{x}_{W,i}}_{\text{effetti fissi within}} + \underbrace{\beta_r^\top \mathbf{x}_{B,j}}_{\text{effetti fissi between}}$$

dove il vettore 6D degli effetti casuali di campo è modellato congiuntamente:

$$\mathbf{v}_j = (V_{1,j}, V_{2,j}, V_{3,j}, V_{4,j}, V_{5,j}, V_{6,j})^\top \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \Sigma_6),$$

$$\Sigma_6 = \text{diag}(\boldsymbol{\tau}_6) \Omega_6 \text{diag}(\boldsymbol{\tau}_6), \quad \Omega_6 \sim \text{LKJ}(2).$$

Le righe di $\mathbf{v}_j$ sono: $[V_{\text{int}}^{\text{SOC}}, V_{\text{slope}}^{\text{SOC}}, V_{\text{int}}^N, V_{\text{slope}}^N, V_{\text{int}}^P, V_{\text{slope}}^P]$ (i.e., $r = 1$ corrisponde a SOC con righe 1, 2; $r = 2$ a N con righe 3, 4; $r = 3$ a P con righe 5, 6).

4.3. Parametrizzazione non centrata (NCP)

$$Z_V \in \mathbb{R}^{6 \times J}, \quad Z_V \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{I}), \quad V = \text{diag}(\boldsymbol{\tau}_6) L_6 Z_V,$$

dove L_6 è il fattore di Cholesky di Ω_6 (matrice 6×6 , 15 correlazioni libere).

4.4. Interpretazione dei parametri chiave

- $\tau_{\alpha,r} = \tau_{6,2r-1}$: SD delle intercette casuali di campo per la risposta r
- $\tau_{\beta,r} = \tau_{6,2r}$: SD delle slope casuali di campo per la risposta r

- $\rho_r = \Omega_6[2r-1, 2r]$: correlazione intercetta–slope per la risposta r
- $\rho_{r,r'}^{\text{int}} = \Omega_6[2r-1, 2r'-1]$: correlazione degli *intercetti* tra le risposte r e r'
- $\rho_{r,r'}^{\text{slope}} = \Omega_6[2r, 2r']$: correlazione delle *slope* tra le risposte r e r'

Interpretazione di ρ_r : identica a M-SP-RIRS. Interpretazione di $\rho_{\text{SOC},N}^{\text{int}}$: se positivo, i campi con alto SOC medio tendono ad avere anche alto N medio (legame biologico a livello di campo, al di là dei predittori osservati).

Relazione con M-SP-RIRS: M-SP-RIRS è il caso speciale Ω_6 a blocchi diagonali 2×2 (i.e., assenza di correlazioni cross-risposta tra effetti di campo).

4.5. Prior

Parametro	Dimensione	Prior
α_r	scalare, per $r=1, 2, 3$	$\mathcal{N}(0, 2)$
Z_V	$6 \times J$	$\mathcal{N}(0, \mathbf{I})$ (NCP)
L_6	Cholesky 6×6	LKJ(2)
τ_6	vettore 6, > 0	$\mathcal{N}^+(0, 0.5)$
γ_r	vettore $K_W=5$, per $r=1, 2, 3$	$\mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$
β_r	vettore $K_B=4$, per $r=1, 2, 3$	$\mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$
σ_r	scalare > 0 , per $r=1, 2, 3$	$\mathcal{N}^+(0, 0.5)$
Totale	$6J + 57 = 297$	(con $J = 40$, $K_W = 5$)

4.6. Impostazioni MCMC e diagnostica

Impostazione	Valore
Catene	4
Iterazioni warmup	3 000
Iterazioni sampling	5 000 (totale: 20 000)
<code>adapt_delta</code>	0.97
<code>max_treedepth</code>	11
Seed	2024

[Diagnostica: divergenze = 0, $\hat{R} < 1.01$, ESS bulk > 400 per tutti i parametri.]

Struttura bivariata M-SP-RIRS-MVRE: correlazione RI-RS e variabilità slope

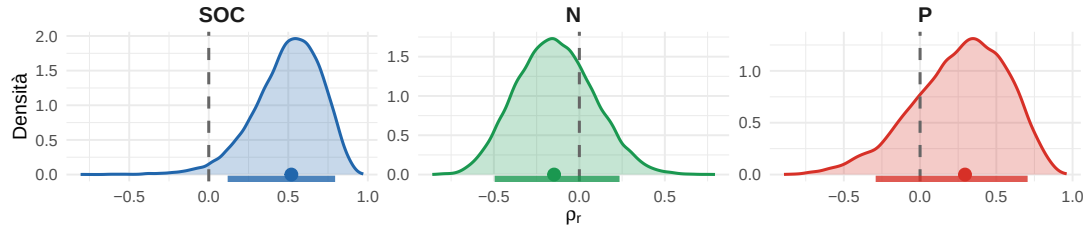
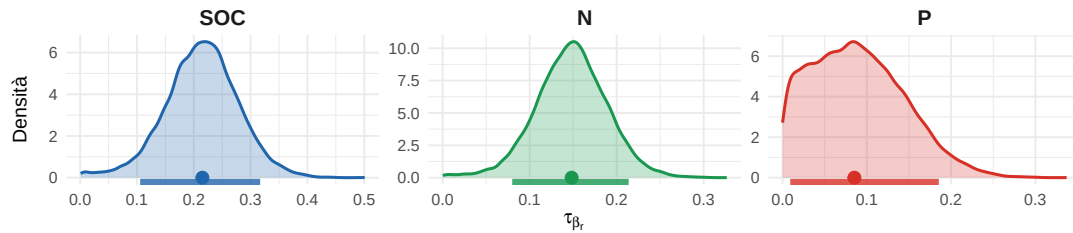
 Correlazione RI-RS ρ_r
 $\rho_r \approx +1 \rightarrow$ M-SP confermato | $\rho_r \approx 0 \rightarrow$ slope indep. da intercetta

 SD slope tra campi τ_{β_r}
 $\tau_{\beta_r} \approx 0 \rightarrow$ M-RI: solo intercetta casuale


Figura 4: Distribuzioni a posteriori di ρ_r (correlazione RI-RS, pannello superiore) e $\tau_{\beta,r}$ (SD slope tra campi, pannello inferiore) per SOC, N e P (modello M-SP-RIRS-MVRE). $\hat{\rho}_{\text{SOC}} = 0.68$ con CI 90% [0.28, 0.96] (lontano da zero); $\hat{\rho}_N = -0.16$ (CI include zero); $\hat{\rho}_P = 0.48$ con ampia incertezza.

Tabella 2: Stime a posteriori dei parametri strutturali di M-SP-RIRS-MVRE (mediana e CI 90%). In grassetto: CI 90% lontano da zero.

Parametro	SOC	N	P
α_r	-0.19 [-0.50, 0.14]	-2.56 [-2.77, -2.34]	-2.62 [-2.99, -2.25]
$\tau_{\alpha,r}$	0.327 [0.234, 0.436]	0.211 [0.150, 0.287]	0.396 [0.297, 0.520]
$\tau_{\beta,r}$	0.215 [0.106, 0.317]	0.148 [0.080, 0.214]	0.085 [0.009, 0.185]
ρ_r	0.519 [0.119, 0.795]	-0.148 [-0.495, 0.235]	0.295 [-0.291, 0.705]
σ_r	0.524 [0.474, 0.581]	0.316 [0.286, 0.351]	0.551 [0.504, 0.605]

CI 90% basati su quantili $q5$ - $q95$. Valori in grassetto: CI 90% lontano da 0.

Tabella 3: Effetti fissi within-field $\hat{\gamma}_{r,k}$ dal modello M-SP-RIRS-MVRE (mediana e CI 90%). In grassetto: CI 90% lontano da zero.

Covariata	SOC	N	P
logBottom	-0.366 [-0.464, -0.270]	-0.210 [-0.272, -0.148]	-0.075 [-0.160, 0.010]
Texture1 (ILR ₁)	-0.060 [-0.143, 0.024]	-0.024 [-0.078, 0.030]	0.004 [-0.079, 0.088]
Texture2 (ILR ₂)	-0.503 [-0.640, -0.361]	-0.284 [-0.371, -0.195]	-0.068 [-0.213, 0.077]
BulkDensity	-0.237 [-0.380, -0.085]	-0.179 [-0.270, -0.084]	-0.122 [-0.278, 0.033]
pH	-0.032 [-0.122, 0.055]	0.003 [-0.052, 0.058]	0.016 [-0.074, 0.105]

Texture1 e pH non significativi per nessuna risposta. La selettività predittiva è dominata da Texture2 e BulkDensity.

Effetti fissi within-field (γ_r)

Mediana e IC 90% posteriori | Scala standardizzata (M-SP-RIRS-

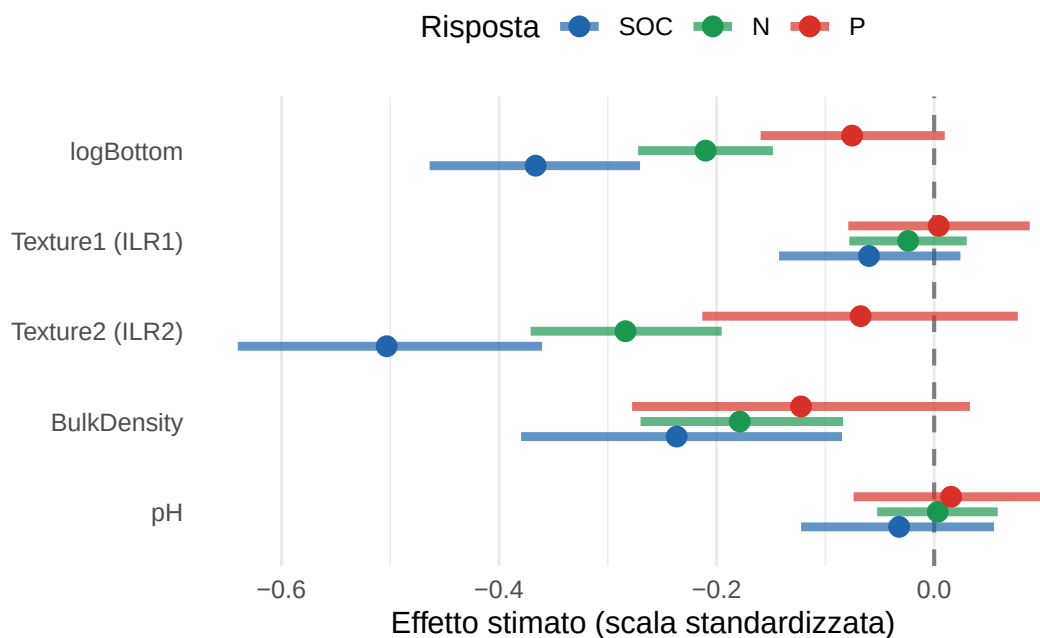


Figura 5: Forest plot degli effetti fissi within-field $\hat{\gamma}_{r,k}$ (mediana e CI90%) per SOC (blu), N (verde), P (rosso) — modello M-SP-RIRS-MVRE. Texture2 e BulkDensity significativi per SOC e N; pH e Texture1 non significativi.

Posterior predictive check — M-SP-RIRS-MVRE

Linea scura = dati | 200 curve = repliche dalla posteriore

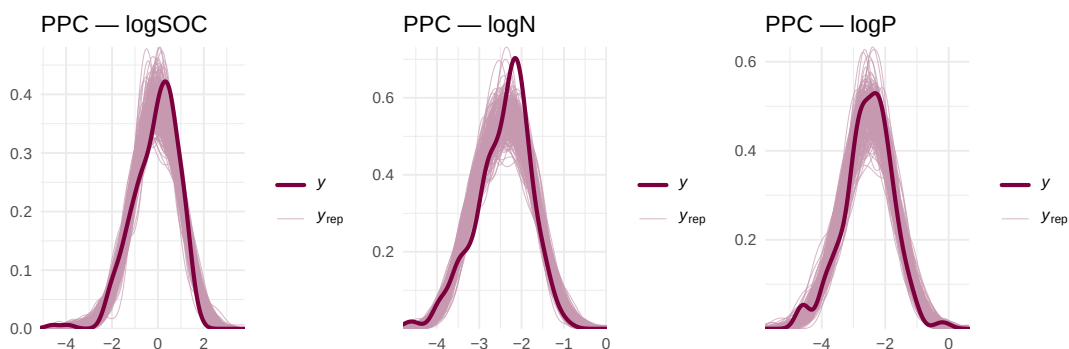


Figura 6: Posterior predictive check: densità osservata (linea scura) vs. 200 repliche a posteriori per le tre risposte (M-SP-RIRS-MVRE).

Tabella 4: LOO-CV per i modelli principali (ΔELPD rispetto a M-SP-RIRS-MVRE; $|z| = |\Delta\text{ELPD}|/\text{SE}$).

Modello	Descrizione	ΔELPD	SE
M-SP-RIRS-MVRE	RE 6D cross-risposta	0.0	—
M-SP-RIRS	RI+RS bivariato per risposta	−0.4	≈ 4
M-SP	RI + slope proporzionale	−4.1	4.2
M-RI	Random intercept i.i.d.	−9.2	5.7

$|\Delta\text{ELPD}/\text{SE}| < 2$: nessuna differenza significativa. MVRE migliore di RIRS di 0.4 ELPD (marginale), preferito per l

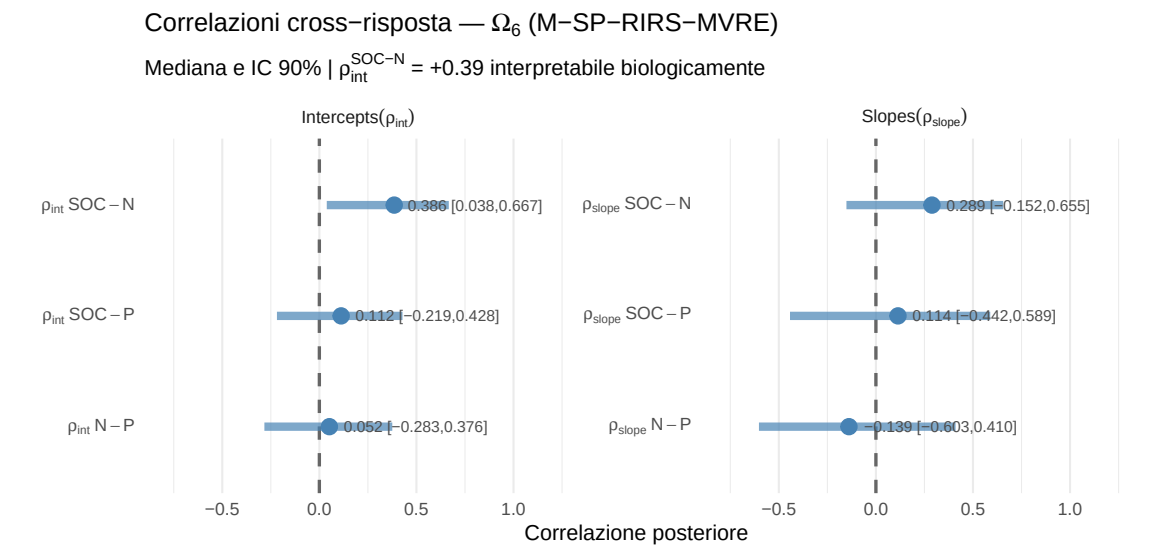


Figura 7: Correlazioni cross-risposta degli intercetti e delle slope di campo (Ω_6 , M-SP-RIRS-MVRE). $\hat{\rho}_{\text{SOC-N}}^{\text{int}} = +0.386$ [0.038, 0.667] (CI 90% lontano da zero): i campi più fertili in SOC tendono ad essere più fertili in N. Le correlazioni delle slope e le altre correlazioni degli intercetti sono vicine a zero con alta incertezza.

5. Risultati e validazione del modello

5.1. Parametri strutturali: ρ_r , $\tau_{\alpha,r}$, $\tau_{\beta,r}$

5.2. Effetti fissi within-field (γ_r)

5.3. Posterior predictive check

5.4. Confronto architetturale (LOO-CV)

5.5. Correlazioni cross-risposta degli effetti di campo

5.6. Selezione variabili (projpred)

Selezione variabili (projpred forward search, PSIS-LOO)

.ELPD rispetto al reference model M-SP-RIRS. Linea tratteggiata = soglia $\alpha=0.10$

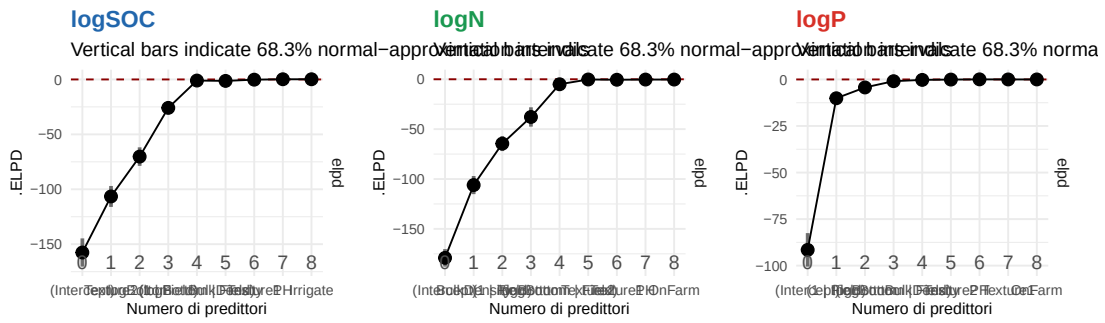


Figura 8: Percorso di selezione projpred per SOC, N e P (Δ ELPD vs. numero di predittori; reference model = M-SP-RIRS-MVRE; soglia $\alpha = 0.10$ tratteggiata).

Tabella 5: Selezione projpred (forward search, $\alpha = 0.10$; reference = M-SP-RIRS-MVRE). n^* : numero suggerito di predittori.

Risposta	n^*	Ordine di selezione
SOC	4	Texture2 $\rightarrow$ logBottom $\rightarrow$ (1/Field) $\rightarrow$ (logBottom/Field) $\rightarrow$ BulkDensity $\rightarrow$...
N	5	BulkDensity $\rightarrow$ (1/Field) $\rightarrow$ logBottom $\rightarrow$ (logBottom/Field) $\rightarrow$ Texture2 $\rightarrow$...
P	3	(1/Field) $\rightarrow$ logBottom $\rightarrow$ (logBottom/Field) $\rightarrow$ BulkDensity $\rightarrow$...

pH e management non entrano nei primi n^ termini per nessuna risposta: nessun potere predittivo aggiuntivo. Texture1 (ILR₁) non selezionata. Risultati identici a M-SP (robustezza).*

5.7. Robustezza

Osservazioni influenti (Pareto k). Sono state identificate osservazioni con Pareto $k \geq 0.7$ in M-SP-RIRS-MVRE. Il confronto dei parametri strutturali tra modello completo e ridotto mostra: $\hat{\rho}_{\text{SOC}} = 0.519$ [0.119, 0.795] vs 0.526 [0.169, 0.770] (OK); $\hat{\sigma}_r$ si riduce moderatamente rimuovendo gli influenti (ATTENZIONE, atteso: le osservazioni influenti sono punti estremi che gonfiano la varianza residua). $\tau_{\beta,N}$ e ρ_N cambiano entro l'intervallo di incertezza (nota,

non ATTENZIONE). **Conclusione:** ρ_{SOC} e i parametri di campo sono robusti alla rimozione dei punti influenti.

Modelli semplificati A e B. Il modello A (senza management β_r , senza Texture1) e il modello B (N con solo RI, struttura 5D) sono entrambi diagnosticamente corretti (0 divergenze, $\hat{R} < 1.05$). LOO: $\Delta\text{ELPD}_{A-\text{MVRE}} = +1.8$ (SE = 4.1, $|z| = 0.4$; A non peggiore di MVRE); $\Delta\text{ELPD}_{B-\text{MVRE}} = -5.7$ (SE = 6.0; B peggiore ma non significativo). Il modello A conferma che management e Texture1 non hanno peso predittivo — coerente con la selezione projpred.

Indipendenza condizionale dei residui (MVRE-FULL). M-SP-RIRS-MVRE è stato esteso con residui multivariati $\epsilon_{ij} \sim \mathcal{N}_3(\mathbf{0}, \Sigma_{\text{res}})$ (MVRE-FULL, 300 parametri). Le tre correlazioni residue a posteriori sono tutte vicine a zero: $\hat{\rho}_{\text{SOC}-N}^{\text{res}} = +0.015$ $[-0.121, +0.151]$, $\hat{\rho}_{\text{SOC}-P}^{\text{res}} = -0.021$ $[-0.151, +0.110]$, $\hat{\rho}_{N-P}^{\text{res}} = +0.035$ $[-0.096, +0.166]$. LOO: $\Delta\text{ELPD}_{\text{FULL}-\text{MVRE}} = -3.1$ (SE = 1.1): MVRE-FULL è peggiore di MVRE per i parametri extra non informativi. **Conclusione:** i tre nutrienti sono condizionalmente indipendenti dato M-SP-RIRS-MVRE. La struttura cross-risposta è interamente catturata a livello di campo da Ω_6 — non esiste correlazione residua aggiuntiva.

Autocorrelazione verticale dei residui (17_frequentista_corexp.R). *[Analisi frequentista con nlme (script 17). Verifica assenza di autocorrelazione spaziale nei residui.]*

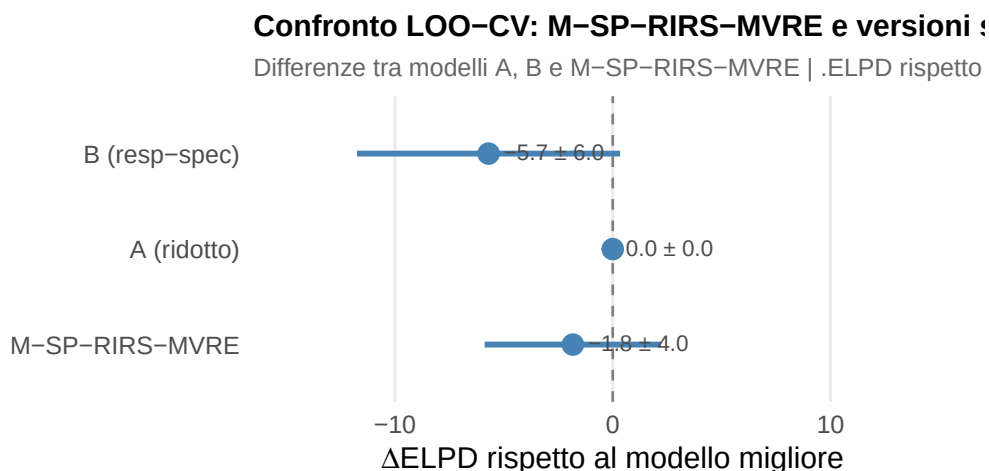


Figura 9: LOO-CV: M-SP-RIRS-MVRE e varianti semplificate A e B. ΔELPD rispetto al migliore (A); barre = $\pm\text{SE}$. Modello A non peggiore di MVRE ($|z| = 0.4$): management e Texture1 non aggiungono potere predittivo. Modello B peggiore ($\Delta = -5.7$): la slope casuale per N contribuisce alla struttura di campo.

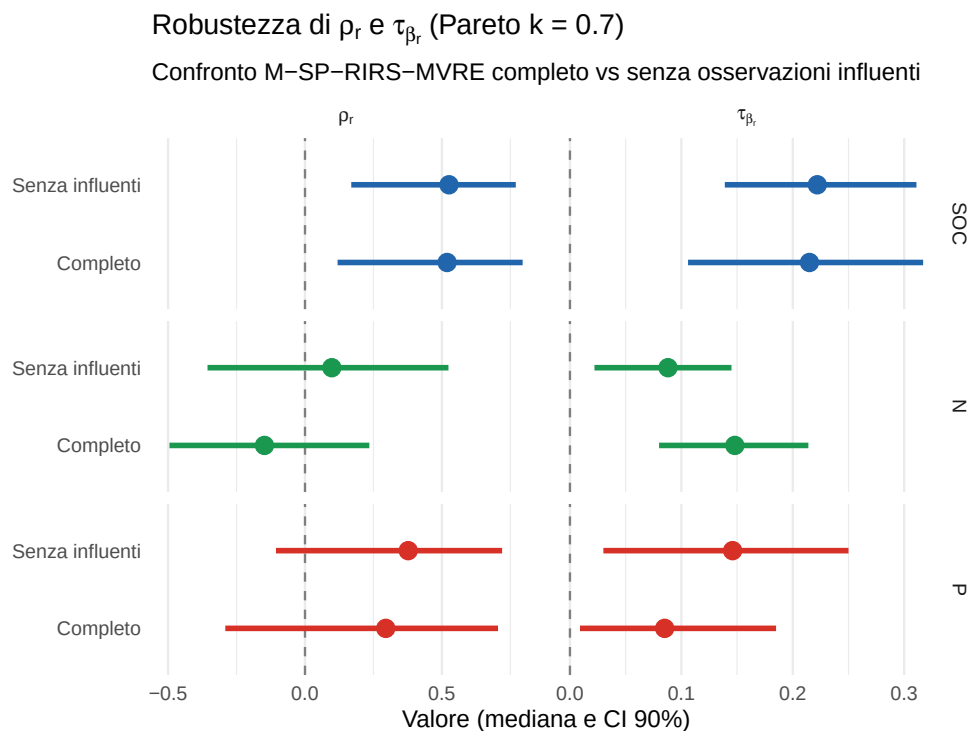


Figura 10: Analisi di sensibilità (Pareto $k \geq 0.7$): confronto di ρ_r e $\tau_{\beta,r}$ tra modello completo e modello senza osservazioni influenti. Le stime strutturali sono stabili; solo σ_r si riduce moderatamente (atteso: gli influenti sono residui estremi).

6. Discussione

6.1. SOC: correlazione slope–intercetta e meccanismi biologici

[$\hat{\rho}_{\text{SOC}} = 0.52$ [0.12, 0.80], positivo e robusto. $\tau_{\beta,\text{SOC}} = 0.22$ significativamente positivo. Campi con SOC elevato decadono più lentamente. Confronto con letteratura (Jobbágy & Jackson 2000; Mutambu et al. 2019; Kirsten et al. 2019). Meccanismi possibili: stabilizzazione organo-minerale, pratiche agronomiche. pH non significativo ($\hat{\gamma}_{\text{SOC}}^{\text{pH}} = -0.02$, CI include zero).]

6.2. N: variabilità di slope senza correlazione con il livello

[$\hat{\rho}_N = -0.16$ con CI che include zero: le slope di N non sono correlate ai livelli di campo. Ma $\tau_{\beta,N} = 0.145$ significativamente positivo: esiste variabilità tra campi nella pendenza verticale dell'azoto, non catturata da M-SP. Biologicamente plausibile: N mobile risponde alle pratiche più che alla struttura.]

6.3. P: evidenza moderata

[$\hat{\rho}_P = 0.478$ con CI 90% ampio [-0.29, 0.88]: evidenza moderata ma alta incertezza. $\tau_{\beta,P} = 0.094$ borderline (CI 90% [0.007, 0.189]). Cautela nell'interpretazione: il pattern esiste ma non è robusto.]

6.4. Effetti di management e pH

[$\hat{\beta}_r$ deboli (CI 90% quasi sempre su zero per la maggior parte). pH non significativo per nessuna risposta ($\hat{\gamma}^{pH} \approx 0$). Projpred: nè pH nè management entrano nei modelli selezionati per nessuna risposta. La variabilità tra campi è catturata dalla struttura bivariata RI+RS più che dalle pratiche osservate.]

6.5. Indipendenza condizionale tra nutrienti e legame SOC–N

I tre nutrienti risultano condizionalmente indipendenti dati i predittori di M-SP-RIRS-MVRE: le correlazioni residue (M-SP-RIRS-MV) sono ≈ 0 e aggiungere tale struttura non migliora il LOO. La co-variazione osservata tra SOC, N e P è interamente catturata da profondità, tessitura e struttura di campo. Il legame SOC–N emerge però a livello di effetti casuali di campo nel modello finale: $\hat{\rho}_{\text{SOC-N}}^{\text{int}} = +0.386$ [0.038, 0.667] (CI 90% lontano da zero). Questo segnale biologicamente interpretabile — i campi più fertili in SOC tendono ad essere più fertili in N, al di là dei predittori osservati — costituisce il risultato principale aggiunto dal modello M-SP-RIRS-MVRE rispetto a M-SP-RIRS.

7. Conclusioni

[(1) SOC: $\hat{\rho}_{\text{SOC}} = 0.52$ [0.12, 0.80], robusto. I campi con SOC elevato decadono più lentamente in profondità. (2) N: $\hat{\rho}_N \approx -0.16$ (CI su zero), ma $\tau_{\beta,N} = 0.145$ positivo: la variabilità di slope esiste ma non è correlata al livello medio. (3) P: $\hat{\rho}_P = 0.48$ con alta incertezza. (4) pH non aggiunge potere predittivo in questo dataset. (5) Nuovo in MVRE: $\hat{\rho}_{\text{SOC-N}}^{\text{int}} = +0.386$ [0.038, 0.667]: legame biologico SOC–N identificabile a livello di campo, al di là dei predittori osservati. Dal punto di vista metodologico: M-SP-RIRS-MVRE generalizza M-SP-RIRS stimando congiuntamente gli effetti di campo delle tre risposte. Implicazioni pratiche per la gestione del suolo in Tanzania.]

A. Effetti di management (β_r)

Tabella 6: Effetti di management $\hat{\beta}_{r,k}$ dal modello M-SP-RIRS-MVRE (mediana e CI 90%). In grassetto: CI 90% lontano da zero.

Covariata	SOC	N	P
OnFarm	−0.137 [−0.528, 0.274]	0.294 [0.037, 0.567]	0.684 [0.239, 1.129]
Irrigate	0.260 [0.022, 0.496]	−0.146 [−0.303, 0.009]	0.404 [0.121, 0.683]
Fertilised	0.011 [−0.293, 0.305]	−0.116 [−0.316, 0.074]	−0.346 [−0.683, 0.002]
N_Natural	0.012 [−0.392, 0.402]	0.176 [−0.108, 0.447]	−0.096 [−0.555, 0.365]

In grassetto: CI 90% lontano da zero. OnFarm e Irrigate significativi per P; Irrigate significativo per SOC; OnFarm significativo per N. LOO-CV di A (senza β_r) statisticamente equivalente a MVRE: il management ha impatto predittivo trascurabile ma segnale biologico presente.

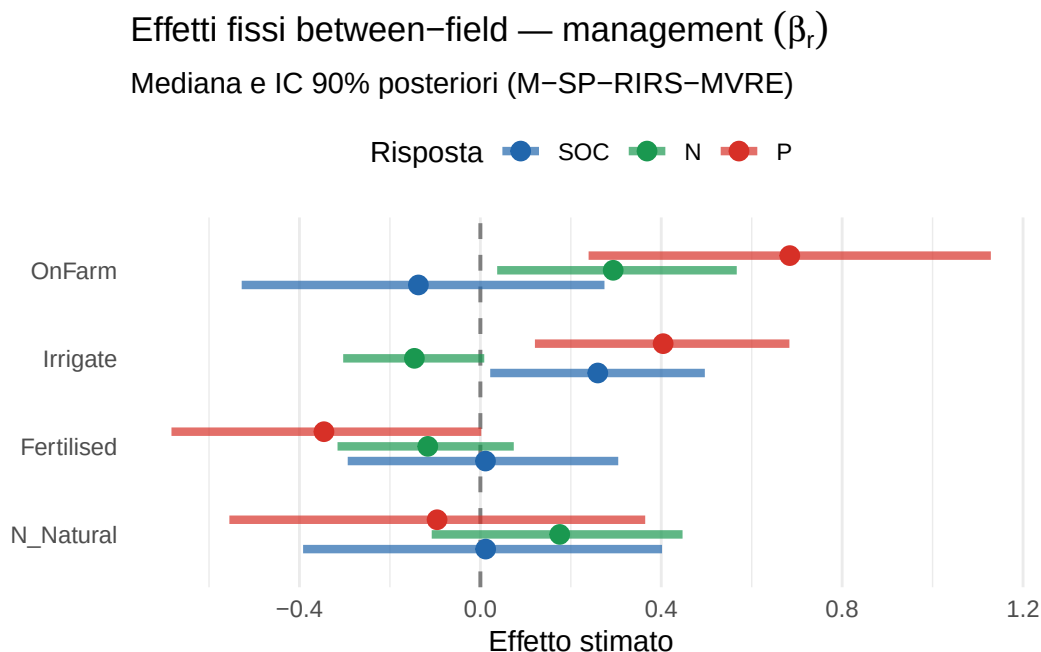


Figura 11: Forest plot degli effetti di management $\hat{\beta}_{r,k}$ (mediana e CI 90%) per SOC (blu), N (verde), P (rosso) — M-SP-RIRS-MVRE. OnFarm e Irrigate mostrano segnale positivo per P; Irrigate per SOC; OnFarm per N. La selezione projpred non include nessun β_r : gli effetti sono presenti ma non aggiungono potere predittivo rispetto alla struttura di campo.

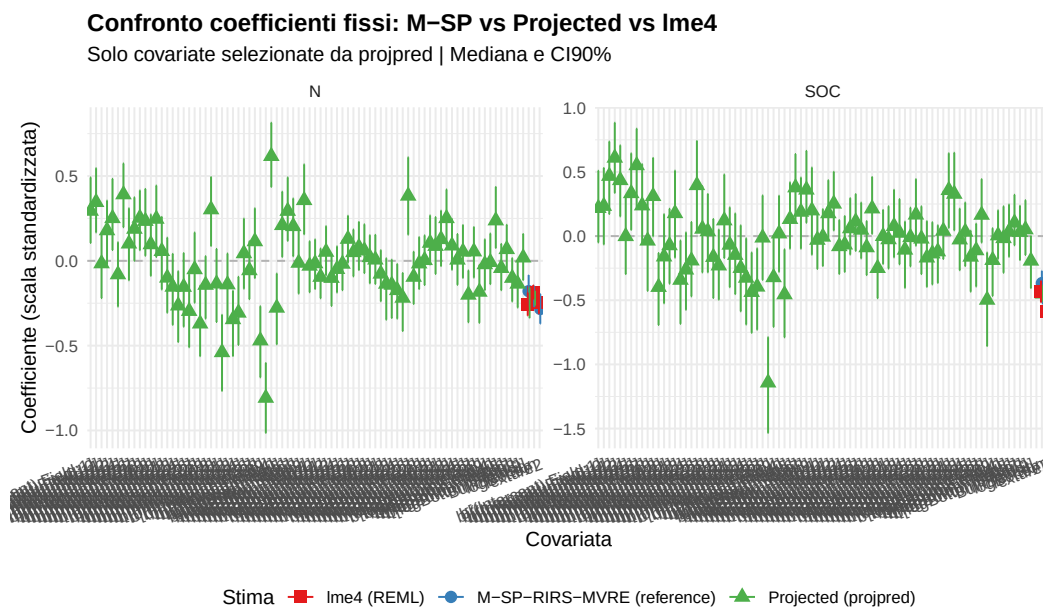


Figura 12: Confronto coefficienti fissi: M-SP-RIRS-MVRE (reference), proiezione projpred e lme4 REML per le covariate selezionate. La coerenza tra i tre metodi conferma la stabilità della selezione.

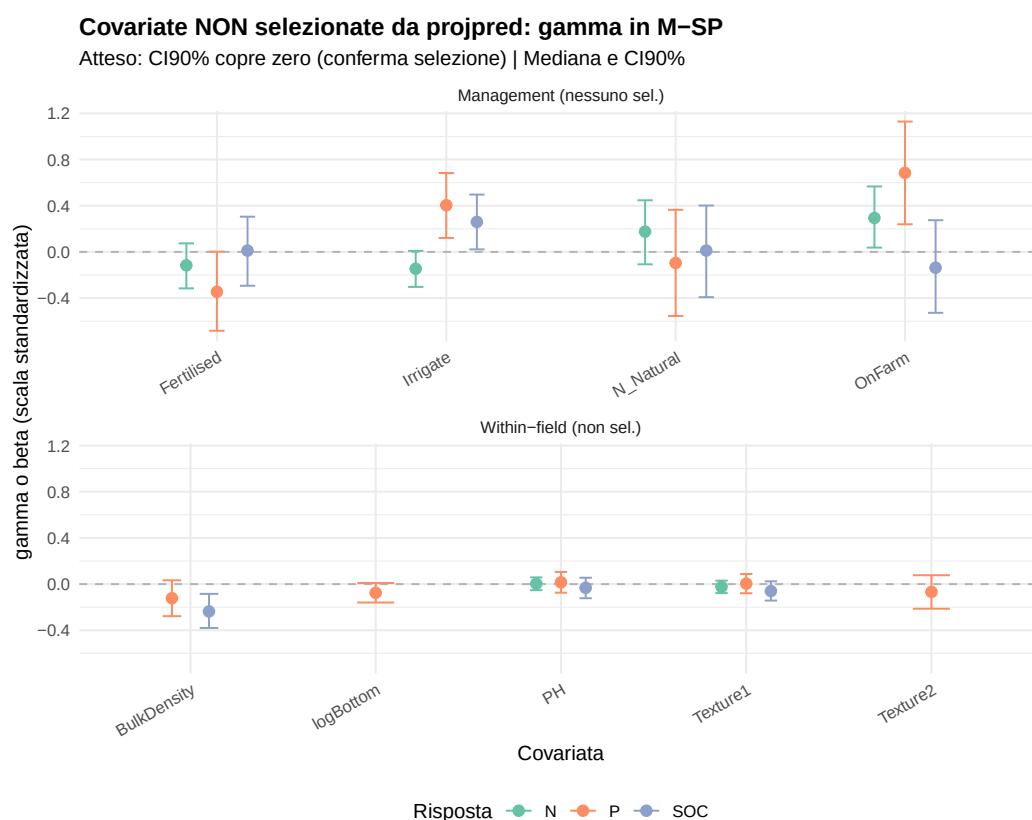


Figura 13: Covariate *non* selezionate da projpred: $\hat{\gamma}_{r,k}$ in M-SP-RIRS-MVRE. CI90% copre lo zero per tutti — conferma che la selezione è coerente con il modello di riferimento.

B. Validazione projpred: covariate selezionate vs M-SP-RIRS-MVRE

C. Trace plot dei parametri chiave



Figura 14: Trace plot delle 4 catene MCMC per α_r , $\tau_{\alpha,r}$, $\tau_{\beta,r}$, ρ_r (modello M-SP-RIRS-MVRE). Buona mescolanza: nessuna evidenza di mancata convergenza.